

Задание N 08.

Расчет вертикального прогиба балки.

Рассмотрим консольную балку с переменным поперечным сечением, показанную на рисунке.

Длина балки- ℓ , в ее конце-нагрузка P .

x - горизонтальное расстояние вдоль балки,

y - вертикальный прогиб.

Дифференциальное уравнение для вертикального прогиба имеет вид:

$$\frac{d^4 y}{dx^4} = -\frac{2}{I} \frac{dI}{dx} \cdot \frac{d^3 y}{dx^3} - \frac{1}{I} \frac{d^2 I}{dx^2} \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{\omega}{EI},$$

здесь M - изгибающий момент,

E - модуль Юнга,

I - момент инерции,

P -нагрузка на балку.

$$\omega = -\frac{d^2 M}{dx^2},$$

$$M(x) = -P(\ell - x),$$

$$I(x) = 5 \left(1 + 4e^{-\frac{6x}{\ell}} \right),$$

$$E = 3 \cdot 10^7,$$

$$y(0) = y'(0) = 0,$$

$$y''(0) = \frac{P\ell}{75} \cdot 10^{-7},$$

$$y'''(0) = \frac{P \cdot 3,8}{75} \cdot 10^{-7}.$$

Вычислить $y(\ell)$ для различных значений P : $500 \leq P \leq 1000$ с шагом 100.

Построить сплайн по значениям $y(\ell)$ в зависимости от P и с его помощью оценить $y(\ell)$ для $P=750$. Значение ℓ задается преподавателем.

Оценить погрешность результата и влияние на точность погрешности исходных данных.

